

Ibrahim HANNA

Ingénieur Data | Candidat au Master 2 Intelligence Artificielle & Science des Données (rentrée 2027)

Casablanca, Maroc · +212 6 64 24 92 08 · brahimhanna001@gmail.com
linkedin.com/in/ibrahim-hanna-0030b52a9 · Portfolio : ibrahim-hanna.github.io

PROFIL

Ingénieur en génie informatique (parcours MIAGE, EMSI Casablanca, 2026), aujourd'hui Data Engineer chez Capgemini Engineering. Pendant mon PFE, j'ai conçu une plateforme prédictive qui combine machine learning, LLM et pipelines de données pour des programmes automobiles Stellantis. Je souhaite approfondir l'intelligence artificielle et le big data en Master 2 pour devenir ingénieur IA.

FORMATION ACADÉMIQUE

Cycle Ingénieur en Génie Informatique – Parcours MIAGE 2023 – 2026
Niveau Bac+5 (diplômé en 2026) – École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), Casablanca

- Modules principaux : Machine Learning, Deep Learning, Statistiques, Programmation Python, Bases de données et Business Intelligence
- Projet de fin d'études : plateforme prédictive de suivi des risques projets (ML + LLM), Capgemini Engineering

Classes Préparatoires Intégrées – EMSI, Casablanca (mathématiques appliquées, informatique, algorithmique) 2021 – 2023

Baccalauréat Sciences Physiques et Chimie – Lycée Henri Matisse, Casablanca 2021

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Engineer – Capgemini Engineering CDI, 08/2026 – Présent

- Conception et optimisation de pipelines d'intégration de données (Python, SQL)
- Automatisation des flux de données et tableaux de bord décisionnels pour les équipes métier (Power BI, Excel)
- Contrôle de la qualité, de la fiabilité et de la gouvernance des données

Stagiaire Data & Intelligence Artificielle – Capgemini Engineering (MG2 Engineering) 02/2026 – 07/2026
PFE : plateforme prédictive de suivi des risques projets pour des programmes automobiles Stellantis

- Prototype de modèle de prédiction des retards de jalons (Random Forest, scikit-learn), puis conception d'un score de risque interprétable
- Intégration de LLM (Mistral et Qwen2.5 en local via Ollama, Azure OpenAI) pour générer recommandations et rapports : prompt engineering et validation des sorties
- Architecture agentique : corrélation des risques, priorisation et relances automatiques à trois niveaux
- Pipeline d'ingestion automatisé (n8n, déduplication SHA-256), API FastAPI, base SQLite et tableau de bord Streamlit

Stagiaire Développeur Full Stack Java – Edetsecom 07/2025 – 08/2025

- Développement d'une application web Spring Boot et conception de la base de données relationnelle
- Analyse des besoins fonctionnels et digitalisation de processus métier

Stagiaire Développeur – Novopharma 07/2024

- Développement d'une application de gestion interne et automatisation de traitements métier

PROJETS ACADÉMIQUES

Assistant IA d'analyse documentaire (architecture RAG) – Python, LangChain, Hugging Face Sentence Transformers, LLM via API, FastAPI

- Conception d'un assistant intelligent pour interroger des documents métiers en langage naturel
- Pipeline d'ingestion documentaire, recherche sémantique et génération de réponses contextualisées avec référence aux sources

Reconnaissance d'images et analyse intelligente de produits – Python, OpenCV, Hugging Face Transformers, Pandas, FastAPI

- Application qui identifie des objets à partir d'images et génère automatiquement leurs descriptions et caractéristiques
- Pipeline d'analyse d'images et mécanisme de restitution intelligente des résultats

Détection de transactions frauduleuses – Python, scikit-learn (Random Forest), Pandas, NumPy

- Classification supervisée des transactions (normales ou potentiellement frauduleuses) par Random Forest, pour repérer les comportements anormaux
- Nettoyage et préparation des données transactionnelles (Pandas, NumPy), entraînement et évaluation du modèle

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **IA & Machine Learning :** apprentissage supervisé, Random Forest, scikit-learn, détection d'anomalies, vision par ordinateur (OpenCV), Hugging Face Transformers, LLM (Ollama, Azure OpenAI), RAG, LangChain, recherche sémantique, prompt engineering, systèmes agentiques
- **Data :** Python (Pandas, NumPy), SQL, pipelines ETL, entrepôt de données (schéma en étoile), PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite
- **Développement :** FastAPI, Streamlit, Java Spring Boot, React, Git
- **Visualisation :** Power BI, Plotly, Excel · **Méthodes :** modélisation UML, gestion de projet

CERTIFICATIONS

Machine Learning with Python – IBM · **Spring Cloud Microservices & Docker** – Packt, 2025 · **Modeling Software Systems using UML** – HKUST · **React Basics** – Coursera

LANGUES

Arabe : langue maternelle · **Français :** courant (TCF TP, session du 21/11/2026) · **Anglais :** professionnel